BioSync: Algoritmik İleri Dönüşüm Ağı

Project Design Review (PDR)

1. Çözüm Tanımı

Üretim ve lojistik aşamasında elde kalan temiz tarımsal yan ürünleri (meyve kabukları, kahve posaları, standart dışı sebzeler), bu materyalleri ana hammadde olarak kullanan biyomateryal, kozmetik ve alternatif gıda üreticileriyle otonom olarak eşleştiren B2B bir pazar yeri platformudur.

2. Nasıl Çalışıyor?

- **Kullanıcı ne yapıyor:** Çiftçi veya gıda tesisi, satamadığı/elde kalan temiz ürünün miktarını, konumunu ve fotoğrafını mobil uygulamaya yükler.
- **Teknoloji (AI & Yazılım) ne yapıyor:** React Native ve Node.js mimarisiyle çalışan sistemde, önce yapay zeka (Görüntü İşleme) yüklenen fotoğraftaki ürünün kalite standardını ve bozulma durumunu analiz edip alıcıya güven verir. Ardından algoritmamız; atığın kalan raf ömrünü, lojistik mesafeyi ve taşıma maliyetini hesaplayarak en düşük karbon ayak iziyle en kârlı eşleşmeyi bulur.

3. Benchmark / Mevcut Alternatifler

Küresel çapta en yakın alternatif, tarlada kalan kusurlu ürünleri yiyecek-içecek şirketlerine satan **Full Harvest (ABD)** gibi B2B tarım pazar yerleridir. Türkiye'de ise **Fazla** gibi girişimler, endüstriyel gıda atıklarını genellikle biyogaz veya hayvan yemi tesislerine yönlendirmektedir. Çoğu geleneksel endüstriyel simbiyoz süreci ise teknolojik bir altyapıdan yoksun olup, şirketler arası manuel iletişim veya danışmanlık firmaları aracılığıyla yürütülmektedir.

4. Çözümüm Bu Alternatiften Nasıl Ayrışıyor?

Mevcut çözümler tarımsal yan ürünleri ya "enerji/yem" olarak alt-dönüşüme (*downcycling*) sokarak değerini düşürüyor ya da sadece gıda sektörü içinde tutuyor. Benim çözümüm ise bu atıkları yüksek katma değerli "yeni nesil biyomateryallere" (biyoplastik, 3D filament, vegan deri) dönüştürecek yenilikçi tesislerle algoritmik olarak eşleştiriyor. Fazla ürünü sadece "kurtarmaya" değil, teknolojik endüstriler için doğrudan "hammaddeye dönüştürmeye" (*upcycling*) odaklanıyor.

5. Uygulanabilirlik (Fizibilite ve Risk Yönetimi)

Program süresinde, tarafların hammadde ilanı açabildiği ve harita üzerinde lokal eşleşmelerin yapıldığı mobil uygulamanın (MVP) kodlamasını tamamlayabilirim. Sistemin önündeki en büyük risk olan taşıma maliyetinin atık değerini geçmesi sorununu, algoritmanın sadece belirli bir kilometre çapındaki (lokal) eşleşmelere izin vermesiyle çözeceğim. Kalite güvenini ise ürün fotoğraflarının AI ile analiz edilmesi ve puanlama sistemi (rating) ile aşacağım.

6. Etki Hedefi

Küresel gıda israfı emisyonlarının (baseline %8-10) kaynağına inerek; ilk yıl pilot olarak seçilen bölgede en az **50 ton** organik atığı çöplük yerine biyomateryal tesislerine yönlendirmeyi ve bu atıklardan karbon-negatif değer yaratmayı hedefliyorum.